



**ESTE 2026
TU IDEA SALE
A LA CANCHA**



Entregable N° 4

Módulo 6 — Pitch y Presentación Final

Categoría	Universitario
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Provincia	Tucumán
Fecha	Julio 2026

Integrantes	
Mario Roberto Quiroga	quirogamario642@gmail.com
Jeremias Mastafa Nazar	jeremiasmastafa72@gmail.com
Gonzalo Fabricio Lescano	glescano002@gmail.com
Nicolas Pinto	nicolaspinto2805@gmail.com

1. Video Pitch

Video de 3 minutos grabado por Gonzalo Lescano como único orador.

Disponible en el siguiente [link](https://youtu.be/ASVXtJx_7J8): https://youtu.be/ASVXtJx_7J8

2. Guión de Pitch

"En Argentina se registran más de 10.000 incendios rurales por año. Solo en Tucumán el año anterior, se quemaron 55.870 hectáreas. La gran mayoría de esos incendios podrían haberse controlado si se detectaban a tiempo. El problema no es el fuego: es la falta de detección temprana."

"Quien se ve fuertemente afectado por esto es el productor del norte argentino. Trabaja en zonas con poca infraestructura, muchas veces sin internet, incluso sin señal telefónica. Hoy no tiene ninguna herramienta que le avise a tiempo si se detecta un incendio en su campo. Cuando se da cuenta, ya es tarde."

"Por eso creamos ALPA. Es un sistema autónomo de detección temprana de incendios. Un nodo sensor con LoRa se instala en el campo, mide temperatura, llama y humo, y si detecta fuego envía una alerta inmediata al receptor principal, que avisa al productor. Esta comunicación funciona sin señal celular y sin red eléctrica. Este es nuestro prototipo funcional."

"Hoy, las opciones son satélites, que tardan horas en detectar; drones, que requieren un operador y no cubren 24/7; o directamente no tener nada. ALPA es la única solución autónoma, de bajo costo, que funciona sin infraestructura previa y está diseñada para el productor real."

"Nuestra propuesta de valor es clara: detección rápida, costo accesible para el productor y funcionamiento offline. El productor recibe la alerta en su celular aunque no haya señal, porque el sistema usa LoRa para llegar al gateway y de ahí a internet. Es tecnología IoT aplicada al campo argentino."

"Detrás de ALPA está el equipo N.T. de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Tucumán. Mario Quiroga en el desarrollo del backend y dashboard, Jeremías Mastafa en firmware y comunicaciones, Nicolás Pinto en hardware y documentación, y yo, Gonzalo Lescano, en el modelo de negocio y vinculación con clientes. Estamos comprometidos con resolver un problema que afecta a los productores y al medioambiente."

"ALPA: Cuidamos tu campo."

3. One Pager

El one pager se encuentra en `Documentacion/Presentacion\_general/one\_pager.pdf`.

Documento A4 una cara con resumen ejecutivo: logo + tagline, perfil del proyecto, problema + solución, modelo de negocio, equipo y CTA.

4. Resultados y Aprendizajes

Cuando empezamos, teníamos en mente los grandes incendios forestales que aparecen en los noticieros: Córdoba, Corrientes, la Patagonia. Pensábamos en un sistema para alertar a brigadas y gobiernos. Pero al investigar descubrimos que el verdadero gap no estaba ahí, sino en el productor individual, que pierde todo porque no tiene forma de enterarse a tiempo. El problema real no era "detectar incendios forestales", era "darle una herramienta al productor que está solo en su campo sin señal". Ese giro cambió todo: el diseño, el costo, la propuesta de valor y hasta el modelo de negocio.

Venimos de formaciones técnicas: programación, electrónica, firmware. Nuestro instinto era meternos de cabeza en la solución, elegir el microcontrolador, diseñar el PCB, optimizar el código. El concurso nos obligó a hacer lo que ningún ingeniero quiere hacer naturalmente: hablar de costos, de segmentos de clientes, de canales de distribución, de precio de venta. Aprendimos que un producto técnicamente perfecto no sirve si no hay quien lo pague, si no llega al usuario correcto, o si el mensaje no se entiende. Emprender es eso: resolver un problema real y lograr que alguien esté dispuesto a pagar por esa solución.

Las entrevistas con productores, bomberos y aseguradoras fueron reveladoras. Nos sentamos con un productor cañero y nos dijo: "yo no necesito un sistema que me mande una alerta al celular, porque acá no hay señal. Necesito algo que funcione donde no hay nada". Ese comentario redefinió la arquitectura del sistema y nos llevó a LoRa. El asegurador nos dijo: "no me sirve solo la alerta, necesito un reporte digital que pueda usar como evidencia". Eso agregó una funcionalidad que no habíamos considerado. No se aprende eso en una clase; solo aparece cuando te sentás a escuchar al que tiene el problema.

El equipo N.T. está compuesto por perfiles muy distintos: un full-stack, un programador de firmware, un técnico en hardware y alguien enfocado en negocio. Al principio cada uno tiraba para su lado: Mario quería optimizar el backend, Jeremías quería explorar protocolos LoRa más complejos, Nicolás quería mejorar el diseño del nodo, Gonzalo buscaba entrevistar más productores. Aprendimos a coordinar, a priorizar, a entender que el proyecto no avanza si cada uno hace lo suyo por su cuenta. El resultado final no lo logró ninguno de nosotros individualmente. Lo logró el equipo.

El formato del concurso nos obligó a avanzar con hitos concretos: primero el problema, después el modelo de negocio, después el prototipo, finalmente el pitch. Eso nos dio una estructura que como estudiantes de ingeniería no solemos tener. Aprendimos a comunicar el proyecto, a sintetizar ideas complejas y a defender nuestras decisiones frente a evaluadores externos. Más allá del resultado, el proceso nos dejó una forma de pensar los proyectos que no teníamos antes: partir del problema, validar con usuarios, prototipar rápido, y adaptarse cuando es necesario.

5. Datos Actualizados del Equipo

Información General

Campo	Detalle
Categoría	Universitario
Provincia	Tucumán
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Nombre del equipo	N.T.

Integrante 1

Campo	Valor
Apellido	Quiroga
Nombre	Mario Roberto
Correo	quirogamario642@gmail.com
DNI	44637851
Celular	+54 9 381 697-1422

Integrante 2

Campo	Valor
Apellido	Mastafa Nazar
Nombre	Jeremias
Correo	jeremiasmastafa72@gmail.com
DNI	43965268
Celular	+54 9 381 300-3465

Integrante 3

Campo	Valor
Apellido	Lescano
Nombre	Gonzalo Fabricio
Correo	Glescano002@gmail.com
DNI	44583436
Celular	+54 9 381 560-0431

Integrante 4

Campo	Valor
Apellido	Pinto
Nombre	Nicolas
Correo	nicolaspinto2805@gmail.com
DNI	44814223
Celular	+54 9 381 340-6068

6. Referencias a Documentos del Proyecto

Los siguientes documentos forman parte del repositorio completo del proyecto y profundizan en los temas tratados en este entregable:

Pitch y Presentación

Documento	Ruta	Contenido
One Pager	`Documentacion/Presentacion_general/one_pager.pdf`	Resumen ejecutivo A4 con logo, problema, solución, modelo de negocio, equipo y CTA
Presentación de Marca	`Comunicacion/Branding/Identidad_visual/brand-presentation.pdf`	8 slides de identidad visual: moodboard, logo, simbología, paleta, producto, componentes, dashboard, cierre
Plan de Video Pitch	`Comunicacion/scratch/plan_video_pitch.md`	Estructura detallada del video, guión línea por línea y checklist de producción
Manual de Identidad	`Comunicacion/Branding/Identidad_visual/manual_identidad.md`	Normas de uso de marca ALPA: paleta, tipografía, logo y tagline

Prototipo y Desarrollo

Documento	Ruta	Contenido
Firmware Nodo Sensor	`Desarrollo_tecnico/Software/Firmware_sensores/nodo_sensor/`	Código fuente del firmware del nodo sensor
Firmware Gateway	`Desarrollo_tecnico/Software/Firmware_sensores/gateway/`	Código fuente del gateway LoRa → WiFi
Backend API	`Desarrollo_tecnico/Software/Servidor/server.js`	Backend Express + NeDB + Socket.IO
Dashboard Web	`Desarrollo_tecnico/Software/Dashboard/`	Frontend React + Vite con branding ALPA

Entregables Anteriores

Documento	Ruta	Contenido
Entregable 1	`Entregables_concurso/Entregable_1/entregable_1.md`	Definición del problema, validación y mapa de empatía
Entregable 2	`Entregables_concurso/Entregable_2/entregable_2.md`	Modelo de negocio, Canvas B, estructura de costos e ingresos
Entregable 3	`Entregables_concurso/Entregable_3/entregable_3.md`	Prototipo funcional y presupuesto

Link al repositorio: https://drive.google.com/drive/folders/1YebCCMV1z8Pe-xAx_DvP790G_Yf2tDVI?usp=sharing